Propagación de enfermedades en redes unidimensionales

Julio Cesar Flores Molina,* Alan Francisco Castillo,† José Pablo Hernández Cervantes,‡ and Luis Yahir Galván García§

(Dated: December 3, 2025)

Abstract

Se presentan las observaciones obtenidas de simulaciones de Monte Carlo del modelo SIR en redes unidimensionales, utilizando la formulación de stochastic lattice gas. En este enfoque, cada sitio de la red está ocupado por un agente que puede encontrarse en los estados Susceptible (S), Infectado (I) o Recuperado (R). Los agentes susceptibles pueden infectarse al estar adyacentes a un infectado, mientras que los infectados pueden recuperarse y transitar al estado R, adquiriendo inmunidad permanente. En cada paso de la simulación, la transición de S a I ocurre con probabilidad $1 - c$ si existe un vecino infectado, mientras que la transición de I a R ocurre con probabilidad c. Se trabaja con redes lineales sin un tamaño fijo, donde cada simulación comienza con un único infectado ubicado en el centro.

Se propuso una distribución teórica del tamaño de la infección en función de c, la cual mostró concordancia con los resultados obtenidos mediante las simulaciones. Usando la distribución teórica se calculó el tamaño medio de la población afectada, el cual diverge cuando c se aproxima a su valor crítico $c_c = 0$. Este valor crítico se pudo determinar tanto de forma teórica como a partir de las simulaciones. Además, se obtuvo la distribución de probabilidad de la distancia r entre dos individuos cualesquiera dentro de una cadena de contagios, y se concluyó que dicha distribución sigue un decaimiento exponencial para valores pequeños de c. Con ello, pudo obtenerse la longitud de correlación $\xi = 1/c$ que es la longitud característica del decaimiento. Se observó que al igual que el tamaño medio de la infección, la longitud de correlación diverge cuando c se acerca a su valor crítico. Se obtuvieron los histogramas de los valores de r considerando distintos valores de c, los cuales concordaron con lo propuesto teóricamente, excepto para valores grande de r donde se presentaron fluctuaciones. También se determinó el valor medio de r en función de c, tanto de forma teórica como mediante las simulaciones, obteniéndose resultados muy similares, salvo en algunas regiones debido a efectos de tamaño finito del sistema simulado.

* Contact author: julio.floresm@alumno.buap.mx

I. INTRODUCCIÓN

La propagación de infecciones en poblaciones estructuradas —como redes o cadenas de contacto— es un tema de interés central en la epidemiología moderna. Comprender cómo se distribuyen los tamaños de los brotes y cómo dependen de los parámetros del modelo resulta clave para predecir y controlar epidemias. Los modelos clásicos compartimentales, como el Modelo SIR [1], se formularon originalmente bajo la hipótesis de mezcla homogénea, es decir, que cada individuo tiene la misma probabilidad de interactuar con cualquier otro.

Sin embargo, en la realidad la dinámica de contagio depende del espacio físico y de la estructura de los contactos entre individuos, por lo que la hipótesis de mezcla homogénea resulta frecuentemente inadecuada. En las últimas décadas, el estudio de la propagación de enfermedades infecciosas ha evolucionado hacia el uso de modelos que incorporan explícitamente la estructura de contactos entre individuos. Por ejemplo Stauffer y Aharony mostraron que la conectividad local puede describirse mediante la teoría de percolación [2], y Grassberger demostró que la expansión de una enfermedad desde un brote local a uno general se comporta de manera similar a una transición de fase en sistemas físicos [3].

En este trabajo se estudió el modelo SIR [1] aplicado a redes unidimensionales (1D), empleando la formulación de stochastic lattice gas que ya ha sido estudiada para el caso bidimensional [4]. El proceso epidémico se analiza con ayuda de simulaciones Monte Carlo. El modelo SIR describe la propagación de una enfermedad en una población de agentes. Los agentes pueden estar en el estado Susceptible (S), Infectado (I) o Recuperado (R), los susceptibles pueden adquirir la infección mediante el contacto con individuos infectados, y pasar del estado $S \to I$. Una vez infectados, los agentes pueden recuperarse y transitar al estado R, adquiriendo inmunidad permanente. Cada simulación comienza siempre con un agente infectado en el centro de la red. En el primer paso, alguno de los dos vecinos del agente inicial puede infectarse, pasando de $S \to I$ con probabilidad $1 - c$, mientras que el agente inicial se recupera con probabilidad c. Si la propagación inicia, este proceso se repite para cada infectado hasta que no queden infectados activos; es decir, hasta que todos los infectados se hayan recuperado o no tengan vecinos susceptibles, en cuyo caso también se consideran recuperados.

† Contact author: alan.francisco@alumno.buap.mx
‡ Contact author: jose.hernandezce@alumno.buap.mx
§ Contact author: luis.galvang@alumno.buap.mx

Se propuso una distribución de probabilidad teórica del tamaño final de la infección como función de c. Luego, se realizaron simulaciones considerando tres valores distintos de c para generar los histogramas del tamaño de la infección. Estos histogramas se compararon con la distribución teórica, verificándose una buena coincidencia en los tres casos. Usando la distribución teórica se determinó la expresión para el tamaño medio de la infección en función de c. Y tanto en la expresión teórica como en lo obtenido en las simulaciones se encontró que existe una divergencia en $c = 0$. Por ello, se identificó $c_c = 0$ como el valor crítico de la probabilidad c. Este valor marca una transición de fase entre un régimen en el que la infección alcanza un tamaño finito y otro en el que la propagación se extiende indefinidamente a lo largo del sistema.

Se determinó también la distribución de probabilidad de la distancia r entre dos individuos cualesquiera dentro de la cadena de contagios. Se encontró que, para valores pequeños de c, dicha distribución sigue un decaimiento exponencial $P(r) \sim e^{-rc}$. Dado a que r es una distancia, c debe tener dimensiones de inversa de distancia, por lo que puede interpretarse $1/c$ como la longitud de correlación ξ. Al igual que el tamaño medio de la infección, la longitud de correlación diverge cuando c tiende a su valor crítico. Mediante una función de conteo agregada al código de la propagación, se obtuvieron histogramas de los valores de r para $c = 0.2$ y $c = 0.5$, los cuales concuerda con la curva teórica excepto para valores grandes de r donde el histograma presenta muchas fluctuaciones. En la función de conteo se incorporó un *cut-off* para fijar un tamaño máximo de la infección, con el fin de evitar un uso excesivo de recursos computacionales.

A partir de las frecuencias obtenidas para los valores de r, se determinó su valor medio para distintos valores de c, lo que permitió construir la gráfica de $\langle r \rangle$ en función de c. Por otra parte, utilizando la distribución teórica de r se calculó la expresión analítica para $\langle r \rangle$. Al comparar los resultados de las simulaciones con la curva teórica, se observó una buena coincidencia, excepto para valores pequeños de c, donde el valor de r parece estabilizarse. Sin embargo esto se debe a un efecto de sistema finito, ya que al aumentar el valor del *cut-off* dicho efecto desaparece, y la curva teórica coincide con los datos de simulación en todo el rango de c. La estructura del presente trabajo es la siguiente: en la Sección II se describe el formalismo del modelo SIR unidimensional y la implementación del algoritmo de Monte Carlo, derivando además las expresiones analíticas exactas para las distribuciones de probabilidad y sus respectivos valores medios. En la Sección III se presentan y discuten los

resultados numéricos, contrastando los histogramas del tamaño de la infección y la longitud de correlación con las predicciones teóricas, y analizando las divergencias observadas cerca del punto crítico bajo la influencia de efectos de tamaño finito. Finalmente, en la Sección IV se resumen los hallazgos principales y se presentan las conclusiones generales del estudio.

II. METODOLOGÍA

En el modelo SIR, cada agente puede encontrarse en uno de tres estados: Susceptible (S), Infectado (I) o Recuperado (R) [1]. Los susceptibles pueden infectarse y pasar al estado I, los infectados pueden recuperarse y transitar al estado R, una vez alcanzado este estado el agente permanece en él de forma permanente, es decir, adquiere inmunidad. Para que ocurra la transición de estado S $\rightarrow$ I, debe existir interacción entre un agente infectado y uno susceptible. La interacción se produce cuando un infectado se encuentra en un sitio adyacente al de un susceptible, y los cambios de estado suceden en cada paso de la simulación.

Se considera una cadena lineal de agentes sin un tamaño fijo. Cada simulación inicia con un único agente infectado ubicado en el centro de la cadena, a partir del cual se desarrolla la propagación. La configuración inicial puede representarse como:

```
... S S S I S S S ...
```

La transición del estado I $\rightarrow$ R ocurrirá con una probabilidad c, mientras que la probabilidad de que un infectado trasmita la enfermedad a uno de sus vecinos es $1 - c$. La infección se propaga a un solo vecino por infectado en cada paso de la simulación. En caso de que un infectado no tenga vecinos susceptibles, pasará del estado $I \rightarrow R$ automáticamente.

Para la simulación de un solo proceso de propagación, el primer paso genera un número aleatorio x uniformemente distribuido entre 0 y 1. De esta forma, si $x \leq c$ el infectado se recupera, es decir pasa del estado I $\rightarrow$ R, y la simulación termina. Por otra parte, si $x > c$, la enfermedad se propaga a alguno de los dos vecinos del infectado inicial, es decir, alguno de los vecinos pasa de S $\rightarrow I$. Este procedimiento se repite con cada nuevo infectado, con la diferencia de que ahora solo tienen un vecino susceptible. Al hacer esto, solo se considera la propagación en una dirección (la del primer nuevo infectado), por lo que se debe regresar al infectado inicial y verificar si hay propagación o no en la dirección de su vecino restante, utilizando el mismo procedimiento.

Al implementar la simulación, se asociaron números a los estados de los agentes de la siguiente manera: S $\rightarrow$ 0, I $\rightarrow$ 1, y R $\rightarrow$ 2. Esto se hizo para facilitar la representación del sistema, y el manejo de los estados durante la simulación.

A. Distribución del tamaño de la infección

Para un valor fijo de c, buscamos obtener una expresión para la distribución de probabilidad del tamaño total de la infección. Para ello, al considerar la configuración inicial del sistema, podemos ver que habrá cero infectados nuevos con probabilidad c. Para obtener un solo infectado nuevo, la infección debe propagarse una vez y luego extinguirse en ambos extremos, lo cual ocurre con probabilidad $c^2(1-c)$. Del mismo modo, para tener dos infectados nuevos la infección debe propagarse dos veces y extinguirse en los dos extremos, lo que sucede con probabilidad $c^2(1-c)^2$.

Podemos extrapolar este razonamiento para obtener la probabilidad de tener n' infectados nuevos, pero debemos considerar también las distintas configuraciones posibles en las que pueden aparecer esos n' nuevos infectados. En los ejemplos anteriores solo contemplamos una forma específica, pero en general los infectados pueden distribuirse de diferentes maneras. Por ejemplo, para dos nuevos infectados podemos tener que ambos estén del mismo lado del infectado inicial, o que cada uno esté ubicado en un lado distinto. La probabilidad total de obtener n' nuevos infectados se obtiene multiplicando por n' la probabilidad asociada a una configuración particular, ya que debe considerarse que el proceso siempre tiene un infectado inicial.

Con esto, la distribución de probabilidad del tamaño de la infección para una c fija es

$$P(n') = \begin{cases} c, & n' = 0, \\ n'\, c^2(1-c)^{n'}, & n' = 1, 2, 3.... \end{cases} \tag{1}$$

Se puede comprobar de forma directa que la distribución ya se encuentra normalizada, es decir

$$\sum_{n'=0}^{\infty} P(n') = 1. \tag{2}$$

Esta expresión también se puede escribir en términos del número total de infectados, es decir, considerando al infectado inicial. Para ello, debemos hacer el cambio de variable $n' = n - 1$, donde n es el número de infectados total. Así

$$P(n) = \begin{cases} c, & n = 1, \\ (n-1)\, c^2(1-c)^{n-1}, & n = 2, 3, 4, ... \end{cases} \tag{3}$$

Se consideraron tres valores de c: 0.1, 0.5 y 0.8, y se realizaron múltiples simulaciones para cada caso, generando así tres histogramas de las frecuencias del tamaño de la infección. Para comparar estos histogramas con la distribución de probabilidad teórica, se graficaron junto a $NP(n)$, donde N es el número de simulaciones. Cabe destacar que también es posible normalizar los histogramas obtenidos y compararlos directamente con $P(n)$.

B. Tamaño medio de la población afectada

Una vez obtenida la distribución de probabilidad del tamaño total de la infección $P(n)$, podemos calcular el tamaño medio de la población afectada por la propagación $\langle n \rangle$. Partimos de la definición del valor medio de una variable,

$$\langle n \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} n\, P(n), \tag{4}$$

sustituyendo (3) en (4) nos queda

$$\langle n \rangle = c + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)\, c^2 (1-c)^{n-1}.$$

Esta serie fue evaluada simbólicamente utilizando *Mathematica*, lo que permitió obtener la expresión

$$\langle n \rangle = \frac{2}{c} + c - 2, \qquad 0 \leq c \leq 1. \tag{5}$$

En las simulaciones, el valor medio del tamaño de la infección se calculó de manera iterativa. Esto es, en cada realización se determina el tamaño del brote y, con ese valor, se actualiza el promedio acumulado. De este modo, al finalizar todas las simulaciones para un valor dado de c, se obtiene el promedio final sin necesidad de almacenar todos los resultados. Podemos ilustrar este procedimiento considerando el promedio de una variable x sobre n mediciones:

$$\langle x \rangle_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} x_k. \tag{6}$$

Si realizamos una medición adicional x_{n+1}, el nuevo promedio queda dado por

$$\langle x \rangle_{n+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} x_k \tag{7}$$

$$= \frac{1}{n+1} \left(\sum_{k=1}^{n} x_k + x_{\,n+1} \right) \tag{8}$$

$$= \frac{1}{n+1} \left(n \langle x \rangle_n + x_{n+1} \right). \tag{9}$$

Así, el nuevo promedio se obtiene directamente a partir del promedio previo y del valor más reciente, evitando recalcular la suma completa.

C. Valor crítico de c

Tenemos que, si $c = 1$, no se genera propagación, mientras que si $c = 0$ la infección se extiende a todos los agentes disponibles. Esto indica la presencia de un fenómeno de cambio de fase. Para determinar el valor crítico de c, que denotamos como c_c, podemos analizar la expresión (5) del tamaño medio del brote en función de c. A partir de dicha expresión, observamos que

$$\langle n \rangle \propto \frac{1}{c} = \frac{1}{|c - 0|} = |c - c_c|^{\gamma}, \tag{10}$$

donde $c_c = 0$ es el valor crítico y $\gamma = -1$ es el exponente crítico. El valor crítico es cero ya que existe una divergencia en ese punto, haciendo que el tamaño medio del brote tienda a infinito conforme c se hace mas pequeño. Esto señala una transición de fase entre un estado en el que los brotes tienen un tamaño finito ($c > 0$), y otro en el que la infección siempre se propaga a todos los agentes en el sistema ($c = 0$).

D. Longitud de correlación

Buscamos calcular la distribución de probabilidad de la distancia r que hay entre dos individuos infectados cualesquiera dentro de una cadena de contagios. Para ello se consideró una cadena compuesta por S infectados, y se obtuvo el número de configuraciones distintas que permiten obtener cada posible valor de r.

Es importante destacar que consideramos *distancias direccionadas*, es decir, la distancia del agente i al agente j se considera distinta de la distancia del agente j al agente i. Con esto

se obtuvo el número de configuraciones para cada valor de r:

$$r = S - 1 \to 2,$$

$$r = S - 2 \to 4,$$

$$r = S - 3 \to 6,$$

$$r = S - 4 \to 8,$$

$$\vdots$$

$$r = 1 \to 2(S-1),$$

$$r = 0 \to S.$$

De este modo se tiene que para $k > 0$ existen $2(S-k)$ formas de obtener una distancia $r = k$. En el caso de $r = 0$ hay S formas, puesto que cada individuo infectado se encuentra a distancia cero de sí mismo.

Debemos recordar que el valor de S sigue la distribución (3), por lo que la cantidad esperada de pares a una distancia r, denotada por A_r, es

$$A_r = 2 \sum_{S=r+1}^{\infty} (S-r)P(S). \tag{11}$$

Para el caso de $r \geq 1$, tenemos que

$$A_r = 2 \sum_{S=r+1}^{\infty} (S-r)c^2(S-1)(1-c)^{S-1}, \quad 0 \leq c \leq 1, \tag{12}$$

esta expresión se simplificó usando *Mathematica*, obteniendo así

$$A_r \;=\; \frac{2(1-c)^r}{c}\big(c\,r + 2(1-c)\big). \tag{13}$$

Por otro lado, para $r = 0$ se tiene

$$A_0 = \sum_{S=1}^{\infty} SP(S) = \frac{2}{c} + c - 2, \quad 0 \leq c \leq 1, \tag{14}$$

que es precisamente la expresión (5) del tamaño medio de la infección.

Una vez tenemos A_r, podemos normalizarlo para obtener la distribución de probabilidad $P(r)$, es decir

$$P(r) = \frac{A_r}{\sum_{k=0}^{\infty} A_k}. \tag{15}$$

Con esto se tiene que

$$P(r) \propto (1-c)^r, \quad r \geq 1. \tag{16}$$

y, además, este término determina el comportamiento asintótico para valores grandes de r. El termino $(1-c)^r$ puede escribirse como

$$(1-c)^r = e^{\ln(1-c)^r} = e^{r\ln(1-c)}, \tag{17}$$

y, para valores pequeños de c, se cumple la aproximación

$$\ln(1-c) \approx -c. \tag{18}$$

De este modo, se tiene que

$$P(r) \sim e^{-rc}, \tag{19}$$

es decir, la distribución de probabilidad de r sigue un decaimiento exponencial.

Dado que r representa una distancia, la constante c debe tener dimensiones de inversa de distancia. De modo que $1/c$ puede interpretarse como la longitud de correlación ξ, es decir, la longitud característica del decaimiento. Esta es la distancia dentro de la cual el estado de un agente tiene una influencia significativa en el estado de otro agente.

Podemos expresar a la longitud de correlación como

$$\xi = \frac{1}{c} = \frac{1}{|c - c_c|}, \tag{20}$$

de modo que, al igual que el tamaño medio de la infección, la longitud de correlación diverge cuando c tiende a su valor crítico $c_c = 0$. Así, la divergencia de la longitud de correlación en el límite crítico refleja la transición del sistema hacia un estado en el que la infección puede propagarse a lo largo de toda la cadena.

Para obtener el histograma de los valores de r (para un valor fijo de c) a partir de las simulaciones, se creó una función de conteo. En cada simulación, para $r > 0$, esta función incrementa la frecuencia de $r = k$ en una cantidad igual a $2(S-k)$, donde S es el número de infectados obtenido en esa simulación y $k = 1, 2, ..., S-1$; para $r = 0$, la función suma a su frecuencia una cantidad S. Además, se aplicó un corte $S_{\max}$ con el fin de

excluir simulaciones con un número de infectados excesivamente grande, por lo tanto, solo se consideraron simulaciones que satisfacen $S \leq S_{\max}$. Una vez se tiene el histograma es posible compararlo directamente con A_r.

Al sustituir (13) y (14) en (15) y efectuar el desarrollo algebraico con ayuda de Mathematica, se obtuvieron

$$P(0) = \frac{c(c^2 - 2c + 2)}{c^3 + 2c^2 - 8c + 6}, \tag{21}$$

$$P(r) = \frac{2c(1-c)^r\,(cr + 2(1-c))}{c^3 + 2c^2 - 8c + 6}. \tag{22}$$

Con las expresiones obtenidas para $P(r)$ es posible calcular teóricamente el valor medio de r:

$$\langle r \rangle = \sum_{r=0}^{\infty} rP(r) = \sum_{r=1}^{\infty} rP(r). \tag{23}$$

Sustituyendo $P(r)$ en la suma,

$$\langle r \rangle = \sum_{r=1}^{\infty} r\,\frac{2c(1-c)^r\big(cr + 2(1-c)\big)}{c^3 + 2c^2 - 8c + 6}, \tag{24}$$

y evaluando la serie de forma explícita con *Mathematica*, se obtiene expresión

$$\langle r \rangle = \frac{8 - 14c + 6c^2}{c\big(c^3 + 2c^2 - 8c + 6\big)}. \tag{25}$$

A partir de la expresión anterior, se calculó su expansión alrededor de $c = 0$. Al truncar la serie hasta primer orden, se obtiene

$$\langle r \rangle = \frac{4}{3c} - \frac{5}{9} - \frac{5}{27}c + O(c^2). \tag{26}$$

Dado que la longitud de correlación es $\xi = 1/c$, tenemos que

$$\langle r \rangle \sim \frac{4}{3}\,\xi \qquad (c \to 0^+). \tag{27}$$

Para la parte computacional, se consideraron distintos valores de c entre 0 y 1, y para cada uno de ellos se realizaron múltiples simulaciones del proceso infeccioso. En cada conjunto de simulaciones se empleó la función de conteo para obtener las frecuencias f asociadas a los distintos valores de r. Una vez completadas las simulaciones para un valor dado de c, se calculó el valor medio de r a partir de dichas frecuencias, usando

$$\langle r \rangle = \frac{\sum_i r_i\, f_i}{\sum_i f_i}. \tag{28}$$

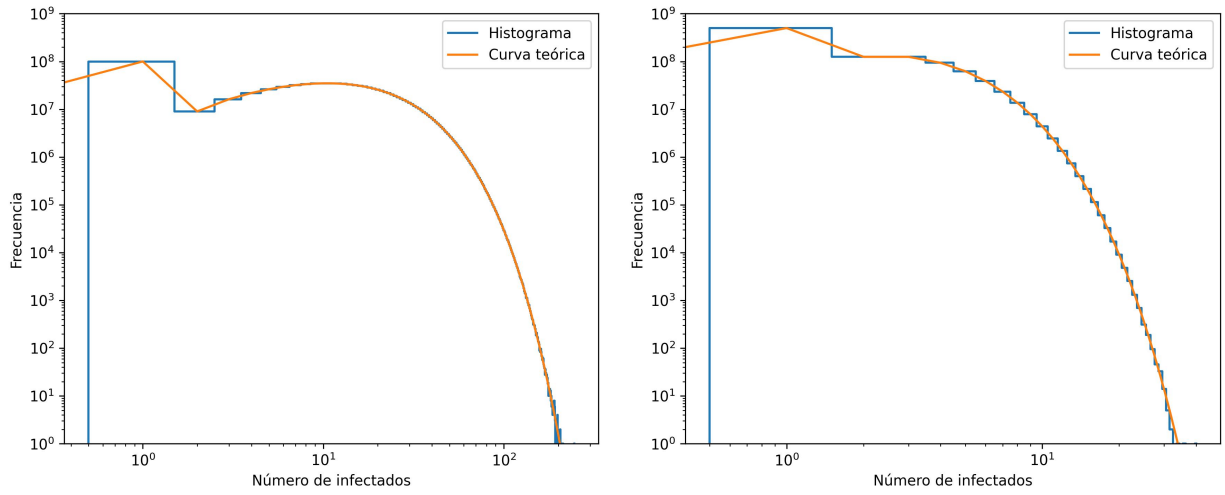
De esta manera es posible obtener el valor de $\langle r \rangle$ para distintos valores de c.

III. RESULTADOS

En esta sección se presentan y discuten los resultados obtenidos a partir de las simulaciones realizadas, comparándolos con las predicciones teóricas descritas en la Sección II. Se presentan los parámetros utilizados, el número de simulaciones realizadas y las gráficas resultantes.

A. Distribución del tamaño de la infección

Como se mencionó en la sección II se consideraron tres valores para c : 0.1, 0.5 y 0.8, para cada uno se realizaron 10^9 simulaciones del proceso infecciosos. El histograma del tamaño de la infección obtenido para cada caso se muestra en las Figuras 1 y 2. Sobre estas figuras se graficó también la distribución de probabilidad $P(r)$ dada en (3), multiplicada por el número total de simulaciones, de modo que pudiera compararse directamente con los histogramas. En los tres casos se observa que la distribución teórica coincide con los resultados obtenidos computacionalmente.



(a) (b)

FIG. 1: Histograma del tamaño de la infección obtenido a partir de 10^9 simulaciones junto a la distribución teórica (3): a) con $c = 0.1$ y b) $c = 0.5$.

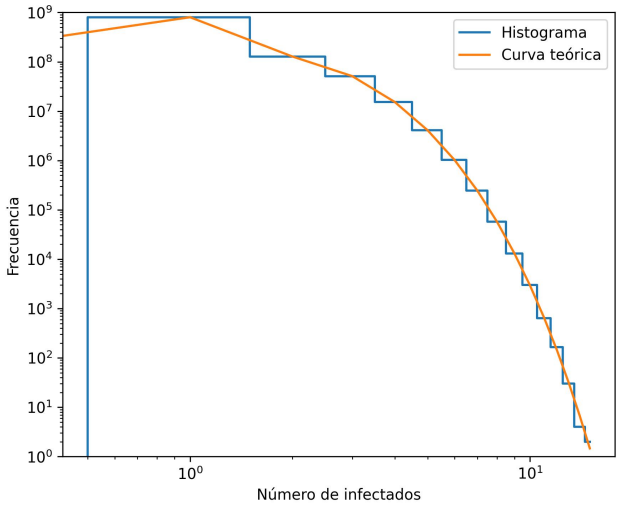
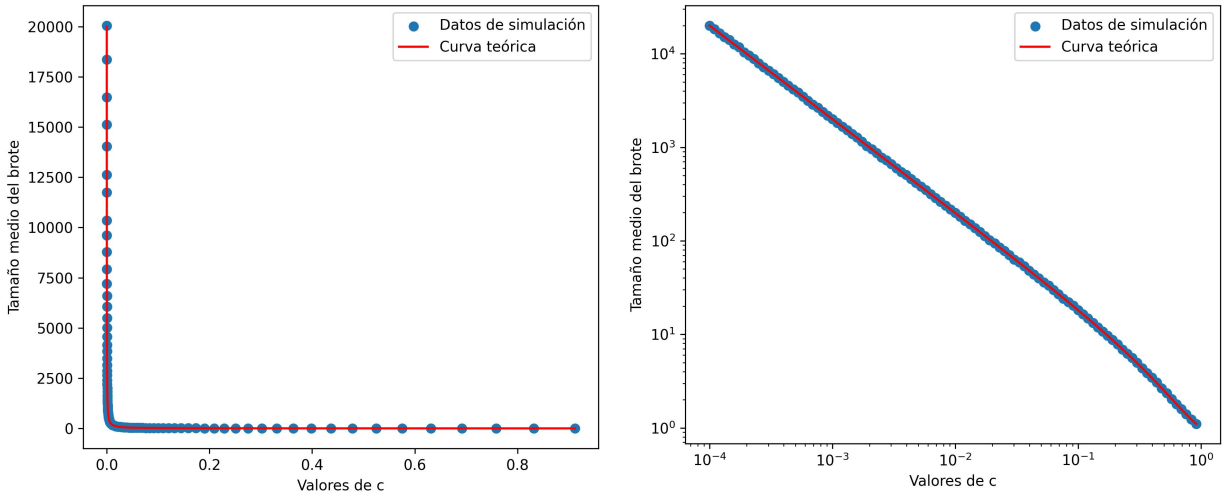


FIG. 2: Histograma del tamaño de la infección obtenido a partir de 10^9 simulaciones junto a la distribución teórica con $c = 0.8$.

B. Tamaño medio de la infección

Se tomaron 100 valores de c distribuidos de manera logarítmica entre 0 y 1. Para cada uno de ellos se realizaron 10^5 simulaciones del proceso infeccioso y se calculó el tamaño medio de la infección de manera iterativa, como se describe en la sección II. En la Figura 3 se presenta la gráfica del tamaño de la infección para los distintos valores de c. En escala lineal (3a) se puede ver que los datos obtenidos tienen una divergencia en $c = 0$, lo que concuerda con lo esperado según la expresión (5). Por lo que se puede confirmar que el valor de c crítico es cero. En la Figura 3b, donde ambos ejes se muestran en escala logarítmica, el tamaño medio del brote sigue una recta para valores pequeños de c, dado que la expresión (5) se comporta como una ley de potencias en ese régimen.

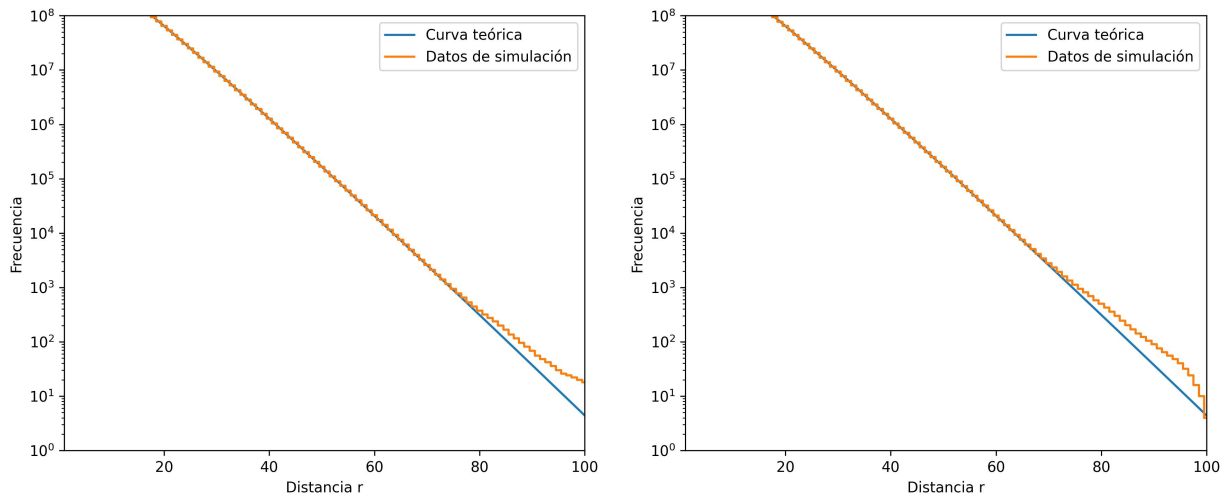


(a) (b)

FIG. 3: Gráfica del tamaño medio del brote en función de c, obtenido a partir de las simulaciones, junto a la curva teórica dada por (5). Se muestran en a) escala lineal y b) escala logarítmica.

C. Longitud de correlación

Usando la función de conteo mencionada en la sección II se obtuvieron los histogramas de la distancia r que hay entre dos individuos infectados cualesquiera dentro de una cadena de contagios. Estos histogramas se generaron para dos valores del parámetro c: 0.2 y 0.5. Además, para cada caso se consideraron distintos valores de $S_{\max}$, empleado como valor de corte (*cut-off*). En cada caso se realizaron 10^8 simulaciones del proceso infeccioso, los histogramas generados se muestran en las Figuras 4 a 7. Podemos observar que, en todos los casos, el histograma coincide con el comportamiento esperado según la expresión (13), salvo para valores grandes de r. Esta discrepancia puede deberse a efectos de tamaño finito, ya que el comportamiento en esa región cambia al modificar S_{max}. Sin embargo, incluso manteniendo fijo S_{max}, se observan variaciones en la forma del histograma entre diferentes realizaciones de las simulaciones. También podemos ver que al considerar $c = 0.5$ las fluctuaciones son menores que al considerar $c = 0.2$. Por lo tanto, es necesario un análisis con mayor profundidad para explicar este comportamiento.



(a) (b)

FIG. 4: Histograma en escala semilogarítmica del valor de r obtenido a partir de 10^8 simulaciones, junto con la cantidad de pares a una distancia r esperada de forma teórica (13). Usando: a) $c = 0.2$ y $S_{max} = 10^5$; b) $c = 0.2$ y $S_{max} = 10^4$.

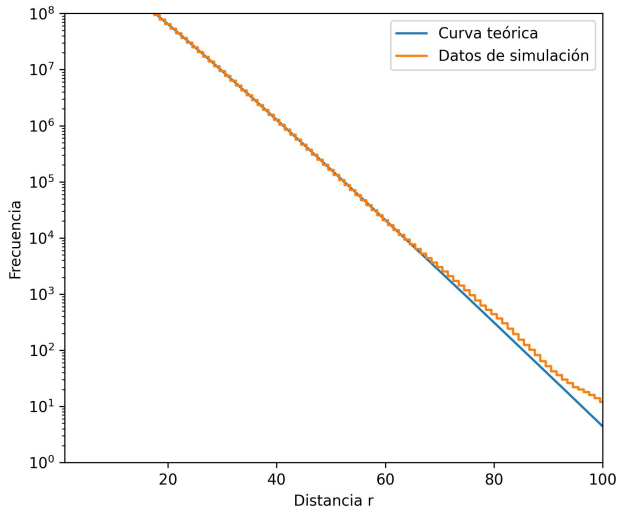
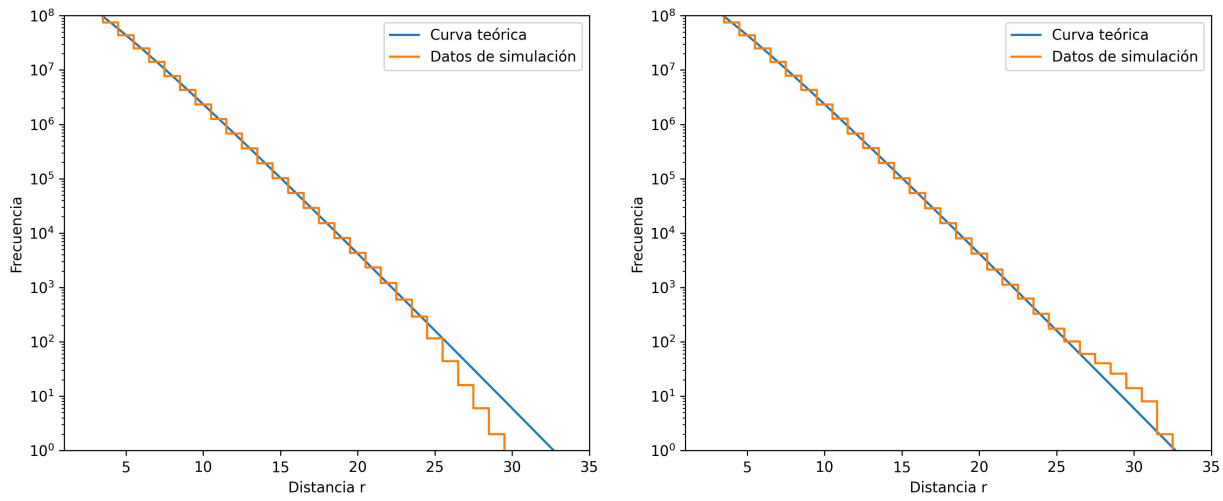


FIG. 5: Histograma en escala semilogarítmica del valor de r obtenido a partir de 10^8 simulaciones, junto con la cantidad de pares a una distancia r esperada de forma teórica (13). Usando $c = 0.2$ y $S_{max} = 10^3$.



(a) (b)

FIG. 6: Histograma en escala semilogarítmica del valor de r obtenido a partir de 10^8 simulaciones, junto con la cantidad de pares a una distancia r esperada de forma teórica (13). Usando: a) $c = 0.5$ y $S_{max} = 10^5$; b) $c = 0.5$ y $S_{max} = 10^4$.

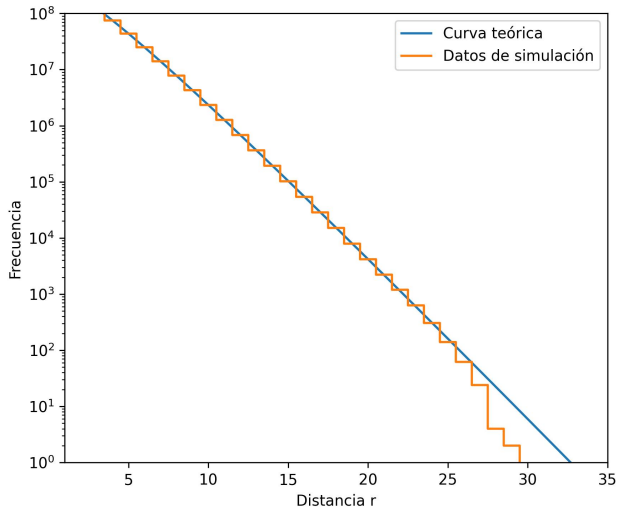
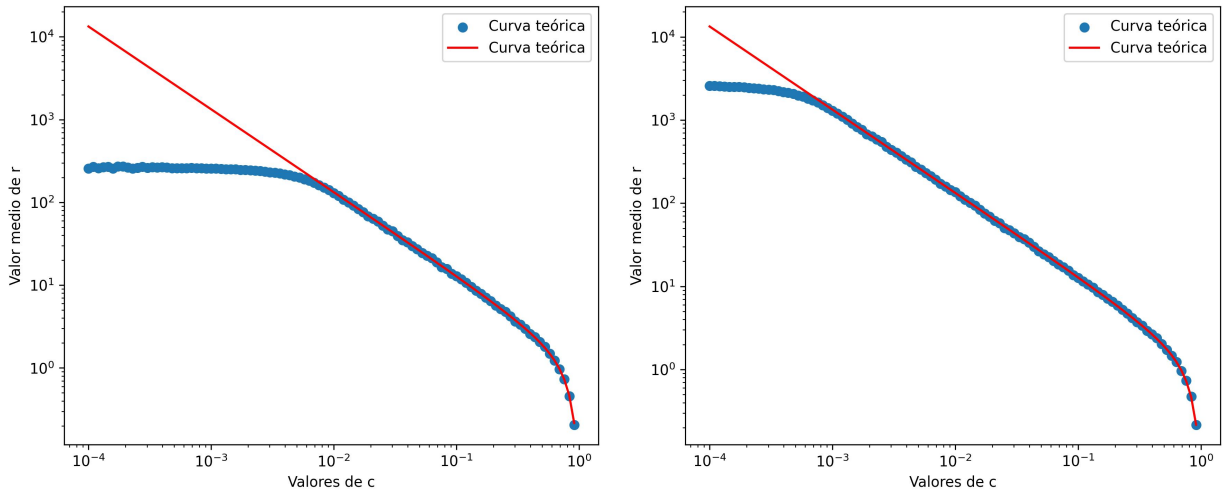


FIG. 7: Histograma en escala semilogarítmica del valor de r obtenido a partir de 10^8 simulaciones, junto con la cantidad de pares a una distancia r esperada de forma teórica (13). Usando $c = 0.5$ y $S_{max} = 10^3$.

Para obtener la gráfica de $\langle r \rangle$ contra c, se tomaron 100 valores de c distribuidos de manera logarítmica entre 0 y 1. Para cada uno de ellos se realizaron 10^4 simulaciones del proceso infeccioso, y se calculó el valor medio de r siguiendo lo descrito en la Sección II. En la Figura 8a podemos ver que los datos de las simulaciones coinciden con lo esperado según la expresión (25) para valores de c mayores a 10^{-2}. Sin embargo, para valores menores, el valor medio de r parece estabilizarse. Esto se debe a un efecto de tamaño finito, ya que para valores pequeños de c muchas simulaciones generan un número de infectados S mayor que S_{max}, y dichas realizaciones no se consideran en la función de conteo. Por lo tanto, al tener un sistema finito, aparece un límite ficticio máximo para el valor medio de r. Este efecto disminuye al aumentar el valor de S_{max}, como se puede ver en la Figura 8b. Si hacemos el *cut-off* lo suficientemente grande el efecto parecen desaparecer como se muestra en la Figura 9. Pero si se tomaran valores aun más pequeños de c volveríamos a tener este efecto. Por ello, una alternativa a aumentar S_{max} es limitar el análisis únicamente a la región de resultados que se comporte de acuerdo con lo esperado.



(a) (b)

FIG. 8: Gráfica en escala logarítmica del valor medio de r en función de c, junto a la curva teórica dada por (25). Considerando a) $S_{max} = 10^3$ y b) $S_{max} = 10^4$.

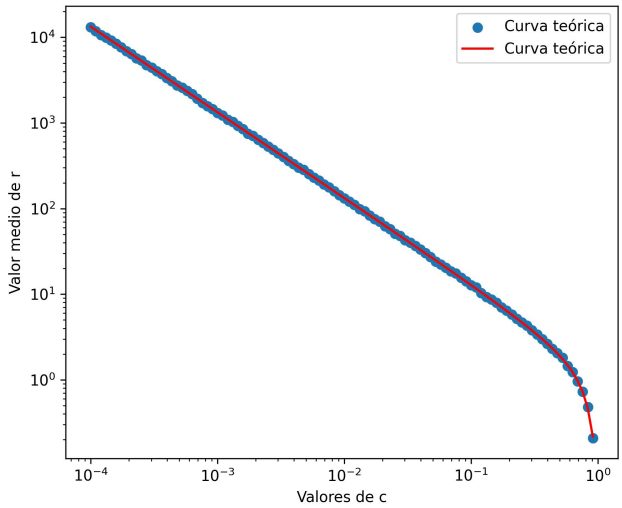


FIG. 9: Gráfica en escala logarítmica del valor medio de r en función de c, junto a la curva teórica dada por (25). Considerando $S_{max} = 10^5$.

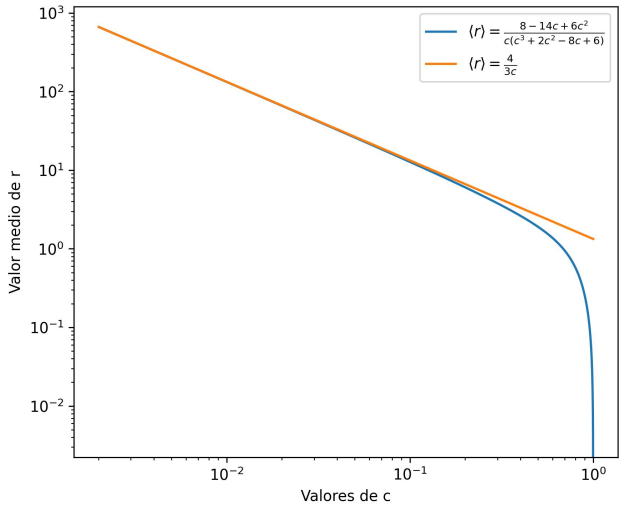


FIG. 10: Comparación entre la expresión completa de $\langle r \rangle$ dada en (25) y su aproximación asintótica (27) para valores pequeños de c.

Cabe destacar que las gráficas en 8 y 9 están en escala logarítmica. Por lo tanto, la zona en la que los datos se comportan de forma lineal corresponde a una ley de potencias del tipo $1/c$. Esto ya que $\langle r \rangle \sim \frac{4}{3c}$, de acuerdo con la expresión (27), en la Figura 10 se compara esta expresión con la forma completa de $\langle r \rangle$ dada en 25. Se observa que a medida que c se acerca a 1, la expresión completa se desvía de manera significativa del término $\frac{4}{3c}$, no obstante, ambas coinciden en la región de c pequeño.

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo se estudió la propagación de una enfermedad infecciosa en una red unidimensional mediante el modelo SIR formulado como un *stochastic lattice gas*. A partir de esta representación fue posible obtener expresiones analíticas exactas para la distribución del tamaño final del brote, su valor medio y la distribución de distancias entre individuos infectados dentro de una misma cadena de contagios. Estos resultados teóricos se contrastaron con simulaciones de Monte Carlo que permitieron validar cuantitativamente el comportamiento esperado.

La distribución del tamaño total de la infección mostró una coincidencia notable entre la formulación analítica y los histogramas obtenidos numéricamente para distintos valores de la probabilidad de recuperación c. El análisis del tamaño medio del brote reveló que $\langle n \rangle$ diverge al aproximarse c a cero, lo cual permitió identificar el valor crítico $c_c = 0$. Este punto señala una transición entre un régimen en el cual los brotes poseen un tamaño finito y otro en el que la infección puede propagarse indefinidamente a lo largo de la red.

Asimismo, se derivó la distribución de probabilidad de la distancia r entre pares de individuos infectados, encontrándose que su comportamiento asintótico está gobernado por un decaimiento exponencial $P(r) \sim e^{-rc}$ para valores pequeños de c. Ello permitió interpretar a $\xi = 1/c$ como la longitud de correlación del sistema, la cual también diverge en el límite crítico. Las simulaciones efectuadas para distintos valores de c reprodujeron el comportamiento teórico esperado, aunque presentaron fluctuaciones para valores grandes de r, atribuibles a efectos de tamaño finito debido a la implementación de un valor de corte $S_{\max}$ para limitar el número de infectados en cada realización.

Finalmente, el cálculo del valor medio de la distancia $\langle r \rangle$ confirmó su dependencia inversa con c en el régimen crítico, coincidiendo con la forma analítica excepto en la región afectada por las limitaciones computacionales impuestas por el valor de $S_{\max}$. Este efecto desaparece al aumentar suficientemente el corte, permitiendo observar la divergencia esperada conforme $c \to 0$.

En conjunto, los resultados presentados muestran que el modelo SIR unidimensional exhibe una transición de fase caracterizada por la divergencia simultánea del tamaño medio de la infección y de la longitud de correlación. Además, se confirma que incluso sistemas con conectividad mínima, como redes lineales, pueden presentar fenómenos críticos análogos a

los observados en modelos de percolación y procesos epidémicos de mayor dimensionalidad.

[1] W. O. Kermack and A. G. McKendrick, A contribution to the mathematical theory of epidemics, Proceedings of the Royal Society A **115**, 700 (1927).

[2] D. Stauffer and A. Aharony, *Introduction to Percolation Theory*, 2nd ed. (Taylor & Francis, 1994).

[3] P. Grassberger, On the critical behavior of the general epidemic process and dynamical percolation, Mathematical Biosciences **63**, 157 (1983).

[4] D. R. de Souza and T. Tomé, Stochastic lattice gas model describing the dynamics of the sirs epidemic process, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications **389**, 1142 (2010).